随机模拟方法第七次作业

崔正平 2400010714

1. 描述一个 Metropolis Monte Carlo 算法用于计算

$$\frac{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/a}\,\mathrm{d}x}{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/b}\,\mathrm{d}x},$$

其中 a, b 为正常数. 当 $a = 10, b = 12$ 时, 编写 MATLAB 程序进行测试.

解答: 注意到

$$\frac{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/a}\,\mathrm{d}x}{\int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/b}\,\mathrm{d}x} = \int_{-10}^{10} \frac{\mathrm{e}^{-x^2/a}}{\mathrm{e}^{-x^2/b}} \cdot \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-x^2/b}\,\mathrm{d}x = \int_{-10}^{10} f(x)p(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中

$$f(x) = \mathrm{e}^{-(b-a)x^2/ab}, \quad p(x) = \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-x^2/b}, \quad Z = \int_{-10}^{10} \mathrm{e}^{-x^2/b}\,\mathrm{d}x.$$

故设计以下 Metropolis Monte Carlo 算法:

(1) 任取 $X_0 \in [-10, 10]$;

(2) 提议新状态 $X' = X_n + H$, 其中随机变量 $H \sim \mathcal{U}(-\delta, \delta)$;

(3) 令接受概率

$$\alpha := \begin{cases} \min\left(1, \dfrac{\mathrm{e}^{-X'^2/b}}{\mathrm{e}^{-X_n^2/b}}\right), & X' \in [-10, 10], \\ 0, & X' \notin [-10, 10]; \end{cases}$$

(4) 取随机变量 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 如果 $U \leqslant \alpha$, 则接受新状态 $X_{n+1} = X'$, 否则保留原状态 $X_{n+1} = X_n$;

(5) 经过预热期达到稳态后, 对样本上的 $f(X)$ 求平均值.

取预热轮数为 5×10^4, 测量轮数为 1×10^6, $\delta = 2$, 计算得到近似值 0.9124943, 理论值为 0.9129045. □

2. 分别验证 Metropolis 和 Glauber 动力学的细致平衡条件.

解答:

(1) 对于 Metropolis 动力学, 注意到

$$\begin{aligned}\pi(\sigma)A(\sigma\to\sigma') &= \frac{1}{Z_\beta}\mathrm{e}^{-\beta H(\sigma)}\min\{1,\mathrm{e}^{-\beta(H(\sigma')-H(\sigma))}\}\\ &= \frac{1}{Z_\beta}\min\{\mathrm{e}^{-\beta H(\sigma)},\mathrm{e}^{-\beta H(\sigma')}\} = \pi(\sigma')A(\sigma'\to\sigma),\end{aligned}$$

故满足细致平衡条件.

(2) 对于 Glauber 动力学, 注意到

$$\begin{aligned}\pi(\sigma)A(\sigma\to\sigma') &= \frac{1}{Z_\beta}\frac{\mathrm{e}^{-\beta H(\sigma)}}{1+\mathrm{e}^{\beta(H(\sigma')-H(\sigma))}}\\ &= \frac{1}{Z_\beta}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta H(\sigma)}+\mathrm{e}^{\beta H(\sigma')}} = \pi(\sigma')A(\sigma'\to\sigma),\end{aligned}$$

故满足细致平衡条件.

□

3. 对于 Ising 模型, 分别验证由 Metropolis 和 Glauber 动力学构造的 Markov 链均为本原链.

解答: 只需证这两个 Markov 链均不可约且非周期, 不可约是显然的, 故只需证明非周期.

(1) 对于 Metropolis 动力学, 取状态 σ 使得存在邻居状态 σ' , 满足 $H(\sigma')>H(\sigma)$, 则

$$\mathbb{P}(\sigma\to\sigma)\geqslant Q(\sigma\to\sigma')(1-\mathrm{e}^{-\beta(H(\sigma')-H(\sigma))})>0,$$

故非周期.

(2) 对于 Glauber 动力学, 注意到转移矩阵的对角元均为正数, 故非周期.

□